МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

XXVII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
http://astro-olymp.org

III кръг, 27 април 2024 г.

Ученици от 11-12 клас

Задача 1. Наблюдавано от Плевен

Три звезди са наблюдавани от гр. Плевен (географски координати 43°25′N, 24°37′E) – столицата на астрономията за 2024 г.:

Звезда A достига до максимален темп на изменение на своя азимут, равняващ се на 1,5°/min. На 27 април звездата A кулминира за Плевен в 03:14 h поясно време.

Звезда B достига до максимален темп на промяна на своята височина, равняващ се на 0,031°/min. На 27 април в 03:14 звездата B е на височина точно с 1 градус по-голяма от височината на северния небесен полюс.

Звезда C достига височина 5,8° точно през интервал от време 11h 58min 2s. Тя е най-близо до центъра на Слънцето по небето на 10 септември.

Определете екваториалните координати (ректасцензия и деклинация) на трите звезди максимално точно!

Задача 2. Водната планета

Водната планета обикаля около Оранжевото слънце и има Каменна луна, която създава приливи и отливи. Времето между два последователни прилива е точно 54% от времето между два последователни изгрева на Оранжевото слънце. Всяко пълнолуние на Каменната луна се наблюдава на 55° по звездното небе от мястото, където луната е била по време на предишното си пълнолуние. Скоростта на движение на планетата по орбитата е 56 пъти по-висока от скоростта на околоосно въртене на точка от екватора ѝ. Видимият ъглов размер на Оранжевото слънце в небето на планетата е 37′. Орбитите на планетата и на луната са кръгови, и двете лежат в равнината на екватора на планетата и орбиталните движения са в една и съща посока с околоосното ѝ въртене.

- **А)** С колко процента спада блясъкът на Оранжевото слънце при централен транзит (пасаж) на Водната планета пред него, наблюдаван от Земята?
- **Б)** Ако средната температура на водната планета е 38°C, то какъв е цветът на Оранжевото слънце, при наблюдение от Земята? Междузвездната екстинкция и парниковият ефект да се пренебрегнат. Отражателната способност (Бонд албедото) на океаните е около 7%.

Задача 3. Земята и Луната, гледани от Венера.

Вие работите в изследователска станция дирижабъл, която се носи в горните, не толкова опасни и горещи, облачни слоеве в атмосферата на Венера. Понякога се качвате на малката космическа совалка в хангара на станцията и излитате на разходка малко над плътните облаци, където можете да се полюбувате на Земята, за която сте се затъжили. Особено щастливи сте, когато точно в един такъв момент, родната ни планета е в противостоене, относно Венера, и може да се наблюдава като ярка синя звезда.

- **А)** В каква конфигурация е Венера относно Земята в този момент?
- **Б)** Каква е звездната величина на Земята, гледаната от Венера?
- **В)** Когато летите над облаците на Венера, на какво максимално ъглово отстояние от Земята ще можете да наблюдавате Луната? Възможно ли ще бъде да различите Земята и Луната с невъоръжено око?

- **Г)** Начертайте кривата на блясъка на системата Земя-Луна, когато Луната преминава пред Земята, при наблюдение от Венера. Съобразете колкото се може повече детайли и ги отбележете по графиката.

Приемете, че Земята и Венера се движат около Слънцето по кръгови орбити, лежащи точно в една равнина.

Справочни данни:
Сидеричен лунен месец – 27,32 денонощия
Орбитален период на Земята – 365,25 денонощия
Радиус на орбитата на Луната – 384 400 km
Радиус на орбитата на Венера – 0,72 au
Радиус на Земята – 6 400 km
Радиус на Луната – 1 738 km
Геометрично албедо на Земята – 0,37
Геометрично албедо на Луната – 0,12
Видима звездна величина на Луната в пълнолуние - $-12^m,7$
Астрономическа единица – 149 600 000 km

Задача 4. Неизвестна планета.

Бивш астро-олимпиец, отскоро студент по физика, ви подготвя за участие в олимпиадата. За да ви покаже колко малко знаете, той възнамерява да ви даде задача, за която е убеден, че е нерешима поради липса на достатъчно данни и да наблюдава как напразно ще се опитвате да се справите с нея. Но вие имате предимството на незнаещия – не знаете, че задачата е нерешима. И я решавате! Опитайте се да му дадете вашия урок.

В таблицата са дадени стойностите на лъчевата скорост V_r на една планета от Слънчевата система, относно Слънцето, в различни моменти от време t в дни (нулевият момент е произволно избран).

- **А)** Начертайте графика на зависимостта на V_r от времето t.
- **Б)** Като използвате графиката, определете орбиталния период на планетата.
- **В)** Определете ексцентрицитета на орбитата на тази планета.
- **Г)** Определете голямата полуос на орбитата на планетата.
- **Д)** Пресметнете масата на Слънцето.

Указание: При решаването на тази задача **НЕ ТРЯБВА** да използвате никакви допълнителни справочни данни, а само данните, които са дадени в условието!

Гравитационна константа – $G = 6{,}67.10^{-11}\ kg^{-1}s^{-2}m^3$

t [d]	Vr [km/s]	t [d]	Vr [km/s]
1	5,73	49	–7,64
5	3,82	53	–4,51
9	2,08	57	–0,17
13	0,17	61	4,17
17	–1,91	65	7,47
21	–3,82	69	9,38
25	–5,56	73	10,07
29	–7,12	77	9,9
33	–8,68	81	8,68
37	–9,72	85	7,47
41	–10,07	89	5,73
45	–9,55	93	3,99